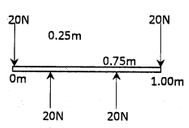
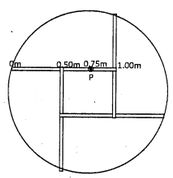
蔡题刷题班第 009 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

现有一种材质分布均匀的轻质杆子. 长为 1.00m. 经过测试发现如果用如图 1左图所示的四个力施加到杆子上. 恰好能把这根杆子折断. 现用四根这样的杆子搭成如图 1右图所示的结构. 支撑在一个圆形的碗口上 (俯视图). 把一个重物放挂在 P 点上. 求重物的最大质量.





2. (40 分)

本题考察洛伦兹共振这一物理现象. 对于在恒星或者大行星周围做圆周运动的小颗粒. 如果中心星体的自转周期和小颗粒的环绕周期达到某些有理数比的时候. 颗粒会受到恒星或者大行星磁场的作用而能量不断增加. 继而离开原有的轨道. 最终在这些轨道上不会稳定存在大量的小颗粒. 这个现象称为洛伦兹共振. 下面我们通过一个简化模型来说明其工作机制. 在星体自身旋转的参考系中考察. 磁场不随时间改变. 而在惯性系中. 星体的磁场和星体一同旋转.

(1) 设中心星体的质量为 M. 万有引力常数为 G. 中心星体的自转角速度为 ω_0. 则同步轨道的半径 r_0 为是多少? 用 G、M、ω_0 表达

(2) 假设星体从北极来看是逆时针转动 (即由西向东转动). 且在赤道附近的磁场方向为由北向南的经线方向. 场强大小为 B. 假设一块小物体的质量为 m. 电量为 q. 在星球赤道上方的轨道围绕星体做圆周运动. 运动方向与星体自转方向相同. 而且满足 $\frac{qB}{m} \ll \omega_0$. 则此物体的同步轨道半径 r_1 的偏差比例 $\frac{r_1 - r_0}{r_0}$ 是多少? 用 q、B、m、ω_0 表示. 精确到一阶小量.

(3) 接 (2) 问. 接下来的几问中我们用极坐标 $(\rho(t), \theta(t))$ 表示颗粒的位置. 如果在同步轨道附近的颗粒在径向有微小扰动. 体系就会偏离原有的运动. 这时体系的角动量 L 并不守恒. 需要添加一个修正项 L_r 才能重新守恒. 请求解 L_r 的表达式. 用 q、B、$\rho(t)$ 表示.

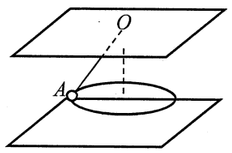
(4) 接 (3) 问. 如果磁场保持各处均匀. 但是随着时间缓慢变化. 代替角动量的守恒量中仍然会增加一项 L'_r. 试求出这个守恒量 L'_r. 并由此求解 $\dot{\theta}$ 关于 $\rho(t)$ 的关系式. 用 q、$B(t)$、$\rho(t)$、m 表达.

(5) 接 (4) 问. 假设小物体就在圆轨道附近做角频率为 ω_0 的径向振动. 可以近似表达为 $\rho = r_1(1 + \alpha\cos\omega_0 t)$. 其中 $\alpha \ll 1$. 但是如果星体的自转角速度变为 ω_1. 磁场会随着星体一起变化. 纸面为赤道面. 叫嘟嘟方向垂直于纸面向外. 假设某时刻不同角度 θ 处的磁感应强度为 $B = B_0 - \Delta B\cos\theta$. 其中 $\frac{\Delta B}{B} \ll 1$. 由于磁场跟星体一起旋转. 在原参照系中观察. 变化的磁场产生电场. 请在一张图中定性画出在小物体运动轨道附近波动的磁场变化率 $\frac{dB}{dt}$ 和感应出来的电场方向.

(6) 接 (5) 问. 假设在半径为 r_1 的位置. 电场可以近似的写为 $E_0\cos\theta\hat{n}$. 其中 $\hat{n}$ 是径向方向的单位矢量. 随着中心星体以 ω_1 一起转动. 通过写出小物体在一个公转周期内的平均功率 P 的积分表达式 (不需要计算. 可以使用你认为需要的物理量). 指出在 ω_0 和 ω_1 满足什么条件的时候. 小物体会因为吸收能量而离开原来的轨道. 并简要说明理由 (给出一个解即可).

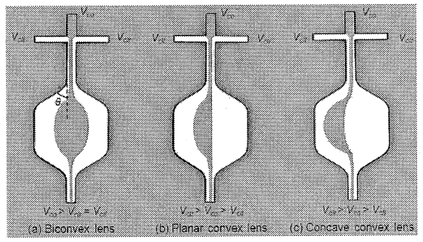
3. (40 分)

如图 3所示. 有一个平行板电容器 (不考虑边界效应) 的平板和水平面平行. 其横截面积为 S. 极板间距为 l. 接在恒压电源 U_0 两极. 上极板带正电. 一个质量为 m. 电荷量为 $+q$ 的例子被一根长度为 h 的绝缘轻绳连在电容器顶端 (重力可以忽略). 初态电荷在水平面内做圆周运动. 绳与竖直方向的夹角为 θ. 当电容器下极板缓缓向下拉开一小段距离 Δl 时. 假设电荷一直保持圆周运动 (这样电场可以做功. 不考虑角动量不守恒的问题.). 求生子与竖直夹角的变化 $\Delta\theta$.



4. (40 分)

在 2008 年 Y. C. Seow, A. Q. Liu 等人做出了一种新的可以变焦距的透镜. 如图 4所示. 两种液体冲入一个透明的容器. 中间流过液体 A. 其折射率为 $n_1 = 1.48$. 密度为 $\rho_1 = 0.8\times10^3\text{kg/m}^3$. 两边流入液体 B. 折射率为 $n_2 = 1.33$, 密度为 $\rho_2 = 1.0\times10^3\text{kg/m}^3$. 两种液体不相溶而且两个液体之间的表面张力系数为 $\sigma = 7.3\times10^{-2}\text{N/m}$. 通过控制不同入口的形态和流苏偶能控制中间液体的形状. 假设流体入口处的压强为 p_0. 三束流体的初速度为 v_0. 到中间透光的位置. 流速变为 v_{cl}、v_{co}、v_{cll}. 不考虑能量损失. 取薄透镜近似. 试求出等效焦距.

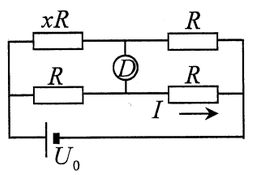


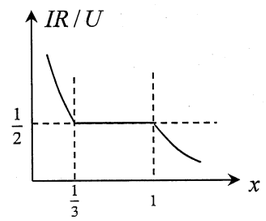
5. (40 分)

在如图的电路中有一个电阻为 xR 的可变电阻，左下电路为 I，中间是一个非线性元件 D。测得电流 I 和 x 之间的函数关系为

$$I=\begin{cases}\dfrac{3U}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & x\le\dfrac{1}{3},\\[2ex] \dfrac{U}{2R}, & \dfrac{1}{3}<x<3,\\[2ex] \dfrac{5U}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & x\ge 3\end{cases}$$

请由此求出非线性元件 D 的 $U-I$ 关系。



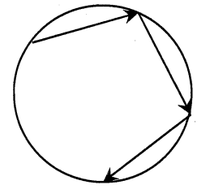


6. (40 分)

回音壁效应。在应用光学中有这样一项技术。在折射率为 $n_1=1.33$ 的介质中，有一些半径为 $r=120\text{nm}$ 的折射率为 $n_2=1.48$ 的小球。某些角度的光在小球的内壁上做全反射 n 次后恰好能回到出发点。如果光波转一圈回到出发点时的相位和初态相比恰好相差 $2\pi l$，其中 l 是正整数，则有可能发生一些量子效应，使得小球对介质中该频率的光波进行吸收。利用 n 和 l 表达出对应的光波波长 $\lambda(n,l)$。对于 545nm 到 555nm 范围内的光波，哪些波长的光会被吸收？请标记出对应的 (n,l)。

7. (40 分)

本题中我们尝试用一个经典模型来理解 π 介子的构成。假设 π 介子是由上夸克 u 和反上夸克 $\bar{u}$ 构成，两个夸克都绕二者质心做圆周运动，两个夸克都是质点，质量均为



$m_u=0.5\text{MeV}$。两者之间的强相互作用势能可以写作

$$U(r)=-\frac{Ke^{-r/r_0}}{r}$$

其中 K、r_0 为常数。

(1) 求出两个夸克间距为 r 时，两者之间的相互作用力。

(2) 取玻尔原子模型，介子的内总觉动量为 $L=n\hbar$，其中 n 为整数。已知对于 π 介子 $n=1$，并且认为夸克满足牛顿第二定律。请根据以上假设计算 K 的大小已知 π 介子的半径为 $r_1=1.2\times10^{-16}\text{m}$

(3) 在第 (2) 问的模型中，夸克的速度是多少？是否应该考虑狭义相对论效应？如果仅考虑狭义相对论效应，粒子的动量为 $\bar{p}=\dfrac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，则 π 介子的质量应当为多少？

(4) 接第 (3) 问，是否可能类似氢原子一样存在 $n=2$ 的激发态？如果存在激发态的 π' 粒子，那么其质量应该是多少？

8. (40 分)

二氧化碳分子 CO_2 并没有极性，但这并不导致其不在远方产生静电场。模型简化如图8所示。

(1) 请计算在距离 $r\gg l$，角度为 θ 处的电势, 精确到 $\frac{r}{l}$ 的二阶小量。

(2) 求上一问中对应处的电场。

(3) 如图排列的两个未极化的 CO_2 分子之间的作用力正比于 r^{-n}，请通过前两问确定 n 的值。

